

Linux: Het Filestysteem

D. Leeuw

2 juni 2026

v.1.0.0



© 2020-2026 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Over dit Document

0.1 Leerdoelen

Na het bestuderen van dit document heeft de lezer kennis van:

- de Linux shell, de syntax, variables en quoting
- hoe er gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige documentatie op het systeem (man, info)
- het aanmaken van gebruikers en groepen en waar deze informatie wordt opgeslagen
- hoe er gewerkt kan worden met bestand en directories en de rechten daarop
- welke speciale files en directories er zijn
- de manipulatie van bestanden en directories (grep, less, cat, head, tail, sort, cut wc)
- shell scripting
- hoe er informatie over de hardware verzameld kan worden via de commandline
- hoe er netwerk informatie van het systeem opgevraagd kan worden
- logging en systeem monitoring

0.2 Voorkennis

Voor een goed begrip van dit document is er geen voorkennis vereist, wel is het van belang dat de gebruiker een Linux-distributie geïnstalleerd heeft staan.

Inhoudsopgave

Over dit Document	i
0.1 Leerdoelen	i
0.2 Voorkennis	i
1 Everything is a file	1
1.1 Bestandstypen	1
2 FHS - Filesystem Hierarchy Standard	3

Hoofdstuk 1

Everything is a file

In Unix en Unix-achtige operating systems zoals Linux is het basis principe dat alles een bestand (file) is. Dit betekent dat alles binnen het systeem; documenten, directories, harddisks, printers, toetsenborden, maar ook processen weergegeven worden als bestanden. Het voordeel hiervan is dat dezelfde commando's en API's gebruikt kunnen worden voor verschillende onderdelen van het besturingssysteem.

Het filesystem is een enkele boom van bestanden en directories, zonder onderscheid tussen disks en partities. Zelfs verplaatsbare media zoals USB-sticks en DVDs zijn onderdeel van deze boom als ze 'gemount' zijn. Ook processen (/proc) en de kernel (/sys) is voor een groot deel benaderbaar via het bestandssysteem.

Met `ls` kan je in bijvoorbeeld `/proc` kijken en zien welke processen er zijn. Je ziet er nummers staan en die nummers komen overeen met de process nummers zoals ook `ps` die heeft. Doe maar eens:

```
$ ps aux
```

en je ziet in de tweede kolom dezelfde nummers staan als in `/proc/`. `ps` is ook het commando om te zien welke processen er op je systeem actief zijn. We zullen `ps` in een volgend hoofdstuk uitgebreid behandelen.

1.1 Bestandstypen

In de eerste kolom van `ls -l` vinden we de bestandsrechten en het geeft tevens aan met welk type bestand we te maken hebben. Naast normale bestanden (zoals tekstbestanden) hebben we op POSIX-compliant systemen ook speciale bestanden zoals directories. De onderstaande tabel geeft de mogelijke bestandstypen weer.

Mode veld	Bestandstype	Beschrijving
-	normaal bestand	Documenten, etc.
d	directory	Directories bevatten geen bestand, maar een overzicht van de bestandsnamen waaraan gekoppeld referenties naar iets wat inodes worden genoemd. De inodes bevatten de daadwerkelijke bestanden en meta-data (eigenaar, groep, permissies, time stamps, etc.). Door deze manier van werken kan een bestand (met meta-data) verschillende namen hebben (hard-link), mits binnen één bestandssysteem (partitie of disk). Bij verschillende bestandsnamen kunnen dezelfde inodes vermeldt staan.
l	Symbolic link	een link naar een bestand die over bestandssystemen heen kan gaan
b	Block device	Een apparaat waar van of waar naar toe data in een random manier gestuurd kan worden. Het hoeft dus niet in de juiste volgorde te zijn. Denk aan harddisks waar eerst sector 2014 en dan sector 5678 geschreven kan worden.
c	Character device	Een apparaat waar data in een stroom van characters naar of naar toe gestuurd kan worden.
p	FIFO	Ook bekend als named pipes. Een pipe verbindt het ene proces met het andere proces zodat data van proces 1 naar proces 2 gestuurd kan worden. Dit kan maar één kant op.
s	Socket	Verbindt net als FIFO's processen, maar dan op een manier dat er twee weg communicatie mogelijk is.

Hoofdstuk 2

FHS - Filesystem Hierarchy Standard

Net als met de standaardisatie van Unix in een POSIX standaard werden er in het begin op Linux Distributies soms bestanden in verschillende directories neergezet. Dat is voor programma's die op die systemen moeten draaien niet handig. Als de ene distributie `/var/db` heeft voor het plaatsen van databases en de ander `/var/databases` dan schept dat verwarring. De oplossing die hiervoor gekomen is is de Filesystem Hierarchy Standard. Deze is beschikbaar op <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml>. Hier gaan we heel globaal in op een aantal belangrijke directories, mocht je alle ins en outs willen weten dan raden we je aan om het document een keer te lezen.

/ De basis van het bestandssysteem wordt bepaald door de root-directory, zo genoemd omdat de vertakkende directories op een wortelstructuur lijken en het Engelse root betekent wortel.

Een ls van / laat ons een aantal verschillende directories zien. Waarvan we er een aantal zullen behandelen.

/home/ bevat de directories waarin gebruikers hun bestanden kunnen zetten. Een uitzondering hierop is de directory waarin de root gebruiker (de baas of administrator van het systeem), zijn bestanden kan opslaan. Die directory is `/root/`.

/etc/ Deze directory bevat de configuratiebestanden van het systeem. Op een unix-achtig systeem bestaat uit configuratie uit platte-tekstbestanden. Als je een instelling systemwide wilt wijzigen is dit de plek om te gaan zoeken. De configuratie bestanden voor een gebruiker staan in zijn of haar home-directory.

/boot/ Deze directory bevat bestanden die cruciaal zijn voor het opstarten maar die geen commando zijn. Hier vinden we de kernel en bestanden die behoren bij de bootloader.

/dev/ Omdat op een GNU/Linux systeem alles een bestand is vind je in deze directory de bestanden die verwijzen aan devices. Devices worden verder besproken in het hoofdstuk over devices. Dus daar gaan we later nog op in.

/var/ is de directory voor de systeem opslag van variabele data zoals bijvoorbeeld de logbestanden, databases, etc. De log bestanden kan je vinden in **/var/log/**.

/srv/ bevat de data van de diensten die door het systeem worden aangeboden. Data van web- of ftp-servers kan hier gevonden worden.